RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 5

# Perencanaan Kapasitas Strategis

Perencanaan kapasitas strategis (Bab 5) plus lensa strategi (RBV/VRIN dan dynamic capabilities) dan kasus Pelindo & TPK Semarang: menambah kapasitas di tanah yang tenggelam. Dibahas: kenapa kapasitas adalah komitmen strategis (lead time, tak bisa dibalik, asimetri), definisi capacity, best operating level, dan capacity utilisation rate; economies & diseconomies of scale; capacity focus (focused factory, plant-within-a-plant) dan flexibility; ukuran dan waktu penambahan (kecil sering vs besar jarang); menentukan kebutuhan kapasitas (forecast → convert → project → cushion → chunk → balance), capacity cushion, keseimbangan sistem, sumber kapasitas eksternal, mengurangi kapasitas; decision tree (Hackers Computer Store, sebelum & sesudah diskonto 16%); kapasitas jasa (zona utilisasi, ±70%); RBV & VRIN; Five Forces → RBV → dynamic capabilities (sensing, seizing, transforming); dan enam pertanyaan diskusi TPKS.

## Materi

### 1 Tujuan belajar dan peta sesi

1. Menjelaskan apa itu manajemen kapasitas, dan kenapa level yang dipilih adalah **komitmen strategis**.
2. Merencanakan kapasitas: kebutuhan, cushion, ukuran chunk, dan di mana keseimbangan sistem patah.
3. Mengevaluasi alternatif kapasitas dalam ketidakpastian dengan **decision tree**.
4. Membandingkan kapasitas di jasa dan manufaktur, lewat **RBV dan dynamic capabilities**.

01 Foundations — kapasitas, best operating level, utilisasi

→ 02 Scale & focus — economies/diseconomies, focused factory, fleksibilitas

→ 03 Planning — kebutuhan, cushion, chunk, keseimbangan

→ 04 Deciding — decision tree & expected value

→ 05 Strategy lenses — kapasitas jasa, RBV, dynamic capabilities

→ 06 Kasus — Pelindo/TPKS

## 2 Kenapa kapasitas adalah masalah strategis

Kamu membeli kapasitas **bertahun-tahun sebelum** tahu apakah benar-benar membutuhkannya.

- **Kapasitas** = output yang bisa dicapai sistem dalam satu periode — sebuah *laju (rate)*, bukan stok. Periode yang dipilih adalah bagian dari jawabannya.
- **Strategic capacity planning** menetapkan level sumber daya padat modal — fasilitas, peralatan, jumlah tenaga kerja — yang mendukung strategi jangka panjang.
- Tiga horizon: **jangka panjang** > 1 tahun; **menengah** 6–18 bulan; **pendek** < 1 bulan (misalnya lembur).
- Kapasitas itu **relatif**: input yang tersedia dibanding output yang dibutuhkan. Ukur dengan *output* jika bauran produk stabil, dengan *input* jika tidak (misalnya jam mesin, kamar tidur rumah sakit).

**Lead time**

Gedung, pipa, lapangan butuh bertahun-tahun, jadi dibeli berdasarkan *ramalan*, bukan buku pesanan.

**Tak bisa dibalik**

Mengurangi kapasitas berarti menjual peralatan atau melikuidasi fasilitas; memendekkan jam atau menutup sementara hanya menunda keputusan.

**Asimetri**

Terlalu sedikit → kehilangan pelanggan dan mengundang pendatang baru. Terlalu banyak → diskon, tenaga kerja menganggur, pekerjaan margin rendah.

## 3 Capacity, best operating level, dan utilisation rate

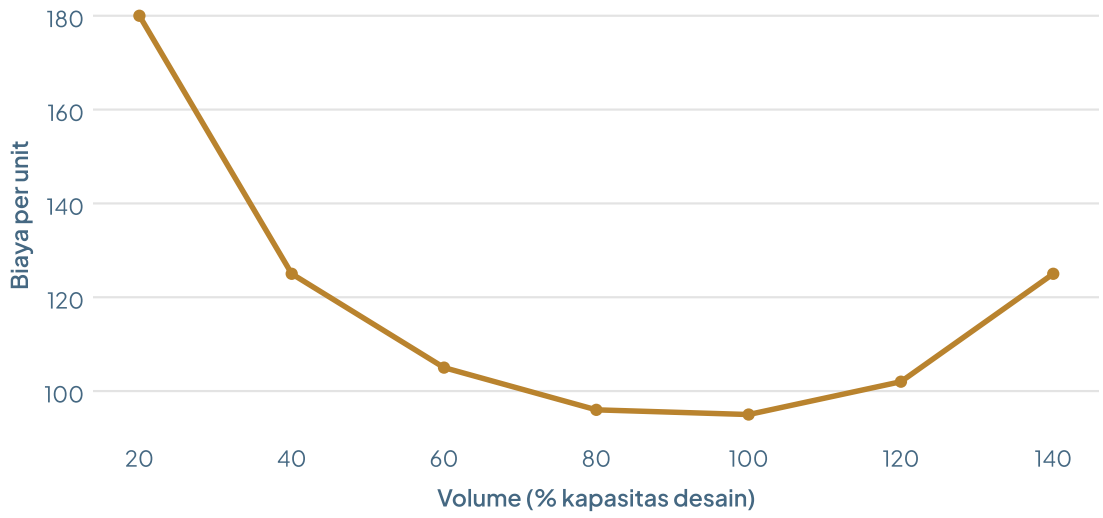
| Istilah | Definisi |
|---|---|
| **Capacity** | Output yang bisa dicapai sistem dalam satu periode. Puncak sehari dan rata-rata enam bulan adalah angka berbeda dengan nama sama — karena itu **periode harus selalu disebut**. |
| **Best operating level** | Volume saat **biaya rata-rata per unit paling rendah**. Sulit ditemukan: menyeimbangkan alokasi overhead tetap dengan biaya lembur, keausan alat, dan tingkat cacat. |
| **Capacity utilisation rate** | Kapasitas yang dipakai ÷ best operating level, dalam satuan dan periode yang sama. |

```
Capacity utilisation rate = Capacity used ÷ Best operating level
 →  contoh buku: 480 ÷ 500 = 96%
```

(Kapasitas "480 mobil per hari" menyatakan laju yang bisa dicapai, tetapi tidak menyebut berapa lama bisa dipertahankan — best operating level menutup celah itu.)

| Posisi | Yang terjadi |
|---|---|
| **Di bawah best level** | Biaya tetap tersebar ke volume terlalu kecil → biaya per unit naik. Kapasitas menganggur = aset yang tidak menghasilkan apa pun. |
| **Di best level** | Biaya per unit minimum — tetapi tidak ada bantalan untuk lonjakan permintaan, kerusakan mesin, atau ramalan yang salah. |
| **Di atas best level** | Lembur, keausan, dan cacat menaikkan biaya per unit lagi; di jasa, antrean menumpuk sebelum biayanya naik. |

**Biaya rata-rata per unit vs volume (konseptual)**




## 4 Economies dan diseconomies of scale

Makin besar pabrik dan volumenya, biaya rata-rata per unit turun: mesin berkapasitas dua kali lipat jarang berharga atau berbiaya operasi dua kali lipat. Tapi pada titik tertentu, ukuran itu sendiri menjadi masalah.

1. **Economies of scale** — biaya operasi dan modal per unit lebih rendah saat volume naik, plus efisiensi memanfaatkan penuh orang dan peralatan yang tidak bisa dibenarkan di pabrik kecil.
2. **Titik balik** — menjaga fasilitas sangat besar tetap sibuk bisa butuh diskon besar. Satu lini pengemasan M&M memproses **2,6 juta permen per jam**: tenaga kerja langsungnya kecil, tetapi tenaga perawatannya tidak.
3. **Diseconomies of scale** — di atas titik tertentu biaya rata-rata naik lagi: koordinasi, kerumitan, dan biaya "memberi makan" mesin melebihi penghematan dari volume tambahan.

**Apa yang sebenarnya menentukan ukuran pabrik?**
Sering bukan peralatannya, melainkan **biaya transportasi** bahan baku dan barang jadi. Pabrik semen tidak bisa melayani pelanggan yang berjam-jam jauhnya, jadi pasar sasaran menentukan pabriknya.

**Skala bukan produktivitas**

Jaguar membuat 126.122 mobil dengan 8.560 pekerja — sekitar **15 mobil per karyawan**. Volvo di Torslanda mencapai **29**, dan pabrik Mini BMW **39** dengan hanya 4.500 pekerja.

## 5 Capacity focus dan capacity flexibility

**Focused factory** bekerja paling baik jika mengejar sejumlah kecil tujuan produksi. Tidak ada pabrik yang unggul di biaya, kualitas, kecepatan, keandalan, dan fleksibilitas sekaligus.

| Cara | Penjelasan |
|---|---|
| **Plant within a plant (PWP)** | Satu fasilitas dibagi menjadi area dengan peralatan dan aturan sendiri, masing-masing menemukan best operating level-nya. |
| **Flexible plants** | Mendekati waktu changeover nol: peralatan bisa dipindah, dinding bongkar-pasang, utilitas yang bisa dialihkan. |
| **Flexible processes** | Dari flexible manufacturing system sampai peralatan sederhana yang cepat di-setup — keduanya memberi *economies of scope*. |
| **Flexible workers** | Punya banyak keterampilan dan bisa berganti tugas; butuh pelatihan lebih luas dan dukungan manajerial. |

**Economies of scope**

Beberapa produk yang dibuat bersama di satu fasilitas lebih murah daripada dibuat terpisah — logika yang berlawanan dengan skala.

**Satu atap, beberapa best level**

Volume tinggi–variasi rendah–skill rendah di satu sisi; volume rendah–variasi tinggi–skill tinggi di sisi lain.

**Fleksibilitas itu dibeli**

Peralatan yang bisa dipindah, staf lintas keahlian, kapasitas pemasok yang dicadangkan — semua butuh biaya di muka dan baru kembali saat permintaan bergerak.

**Contoh plant-within-a-plant:**

| Zona | Jenis proses | Fokus kompetitif |
|---|---|---|
| Volume tinggi, variasi rendah | Flow line | Biaya |
| Volume rendah, variasi tinggi | Job shop | Fleksibilitas |
| Ramp produk baru | Pilot cell | Pembelajaran |
| Servis dan suku cadang | Respons cepat | Delivery |

Tiap zona punya peralatan, tenaga kerja, ukuran kinerja, dan prioritas sendiri — sebuah focused factory di dalam gedung bersama. Tanpa ini, semua pesanan berebut sumber daya yang sama dan tidak ada proses yang disetel untuk apa pun.

## 6 Menentukan kebutuhan kapasitas, cushion, dan chunk

Kebutuhan kapasitas disusun per lini produk lalu dijumlahkan di seluruh jaringan pabrik. Penambahan datang dalam "potongan" (chunk) — satu mesin, satu lapangan, satu stasiun pompa — jadi jawabannya hampir tidak pernah persis angka ramalan.

1. **Forecast** — ramalkan penjualan tiap produk di setiap lini.
2. **Convert** — ubah ramalan menjadi kebutuhan peralatan dan tenaga kerja.
3. **Project** — bandingkan kebutuhan dengan ketersediaan sepanjang horizon perencanaan.
4. **Cushion** — tentukan kapasitas di atas permintaan yang diharapkan.
5. **Chunk** — pilih berapa banyak kapasitas ditambah, dan seberapa sering.
6. **Balance** — cek tidak ada tahap yang menjadi bottleneck tak disengaja.

```
Capacity cushion = (Kapasitas - Permintaan) ÷ Permintaan
```

**Cushion adalah keputusan, bukan sisa**
Permintaan tahunan $10 juta, kapasitas desain $12 juta → cushion **20%** — sama dengan utilisasi **83%** (10 ÷ 12). Permintaan $12 juta vs kapasitas $10

juta → cushion negatif **16,7%** ((10 – 12) ÷ 12).

**Ukuran dan waktu penambahan** — jalur permintaan yang sama bisa dipenuhi banyak langkah kecil atau sedikit langkah besar:

| Yang dipertukarkan | Sering, kecil | Jarang, besar |
|---|---|---|
| Biaya kapasitas menganggur | Rendah | Tinggi |
| Risiko kekurangan | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Economies of scale | Dilepas | Didapat |
| Gangguan ke operasi | Berulang | Sekali |
| Komitmen modal | Bertahap | Di depan |

Mana yang benar tergantung **seberapa kamu percaya ramalannya**, dan **arah kesalahan mana yang lebih mahal**.

## 7 Pertimbangan saat mengubah kapasitas

| Pertimbangan | Penjelasan |
|---|---|
| **Menjaga keseimbangan sistem** | Tahap-tahap jarang punya best operating level yang sama. Tambah kapasitas di **bottleneck**, simpan buffer inventory di depannya, atau duplikasi fasilitas yang menjadi tumpuannya. (Tahap mana yang sebenarnya kamu perluas?) |
| **Frekuensi penambahan** | Terlalu sering meng-upgrade = berulang kali membongkar peralatan dan menghentikan pabrik. Terlalu jarang = membeli potongan besar dan menanggung kelebihannya sebagai overhead. |
| **Sumber kapasitas eksternal** | Bisa lebih murah tidak menambah kapasitas sama sekali. *Outsourcing* menyerahkan volume ke spesialis; *sharing* memungkinkan maskapai dengan musim puncak berbeda saling bertukar pesawat. |

| | |
|---|---|
| **Mengurangi kapasitas** | Mengurangi lebih sulit daripada menambah. Jam kerja lebih sedikit dan penutupan panjang hanya sementara; pengurangan permanen berarti menjual peralatan atau melikuidasi fasilitas. |

## 8 Decision tree: Hackers Computer Store

**Decision tree** = skema urutan langkah dalam suatu masalah beserta kondisi dan konsekuensinya. **Kotak** = titik keputusan; **lingkaran** = peristiwa peluang. Cabang dari kotak = pilihan; cabang dari lingkaran membawa probabilitas.

Opsi → Probabilitas → Payoff → Expected value → Diskonto

**Kasus Hackers Computer Store** (horizon 5 tahun, peluang pertumbuhan kuat 55%, lemah 45%):

| Opsi | Biaya awal | Pendapatan bersih/tahun (kuat / lemah) | Expected value |
|---|---|---|---|
| **Pindah ke lokasi baru** | $210.000 | $195.000 / $115.000 | 0,55 × (975 – 210) + 0,45 × (575 – 210) = **$585.000** |
| **Perluas toko** | $87.000 | $190.000 / $100.000 | 0,55 × (950 – 87) + 0,45 × (500 – 87) = **$660.500** |
| **Tidak berbuat apa-apa** (dengan opsi ekspansi tahun ke-2) | $0 | $170.000 / $105.000 | 0,55 × 850 + 0,45 × 525 = **$703.750** |

(Angka dalam ribuan dolar untuk hitungan; 5 tahun × pendapatan per tahun.) Pohon juga mengatakan: **jangan ekspansi di tahun kedua** — di cabang pertumbuhan kuat, "tetap" ($850 ribu) lebih baik daripada ekspansi.

**! Catatan**

Salah satu slide memakai label "build large / small plant" untuk pohon yang sama; angka EV-nya ($585.000 · $660.500 · $703.750) sama dengan versi

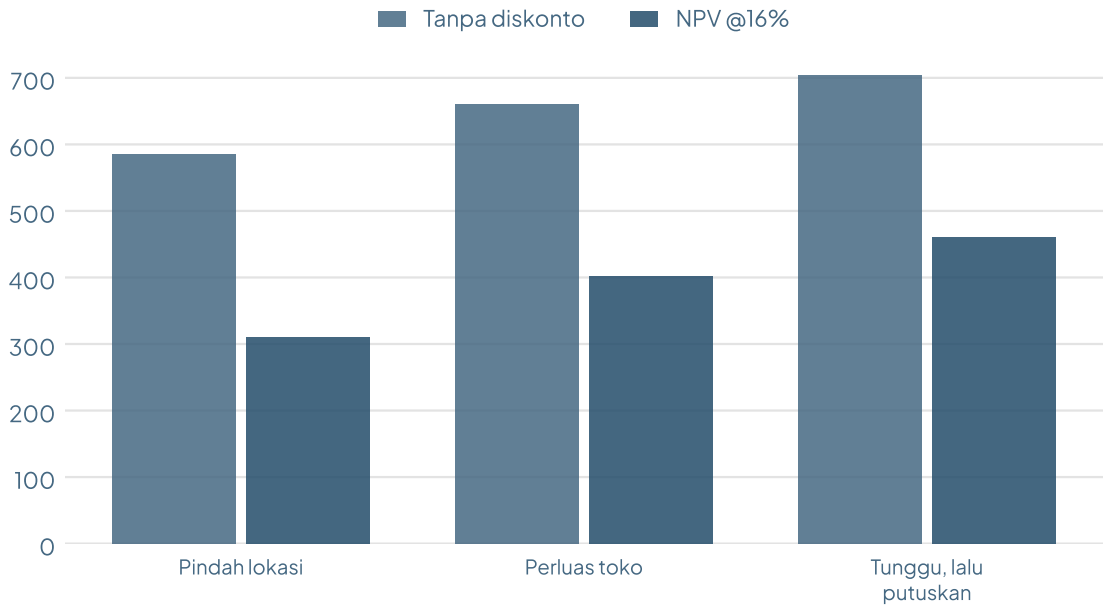
Hackers di atas — pakai struktur pindah / perluas / tidak berbuat apa-apa.

**Cara menyelesaikan:** kerjakan dari **kanan ke kiri** — hitung expected value di setiap simpul peluang, lalu pangkas semua cabang kecuali yang terbaik di setiap titik keputusan. Disiplinnya bukan aritmetikanya, tetapi dipaksa menuliskan probabilitas dan payoff dari opsi yang sebenarnya sudah kamu tolak.

**Setelah didiskonto 16%:**

| Opsi | Tanpa diskonto | NPV 16% | Penurunan |
|---|---|---|---|
| Pindah | $585.000 | $310.613 | 47% |
| Perluas | $660.500 | $402.507 | 39% |
| Tidak berbuat apa-apa | $703.750 | $460.857 | 35% |

**Hackers Computer Store: nilai harapan ($ ribu)**




**Peringkat tetap**

"Mulai kecil, lalu putuskan" tetap menang; tingkat 16% tidak membalik urutan.

**Margin menyempit**

Selisih terbaik–terburuk mirip secara absolut ($118.750 vs $150.244), tetapi setiap payoff kehilangan sepertiga

**Waktu jadi penting**

Arus kas ekspansi datang belakangan sehingga didiskonto paling berat — opsinya lebih kecil nilainya daripada yang

sampai separuh nilainya.

terlihat di pohon tanpa diskonto.

**Nilai sebuah opsi**

Menunggu dan memutuskan nanti bernilai karena kamu bisa melihat permintaan dulu.

## 9 Kapasitas jasa adalah masalah yang berbeda

| Dimensi | Manufaktur | Jasa |
|---|---|---|
| Bisa disimpan? | Persediaan menjadi penyangga; output hari ini bisa dijual bulan depan | Kapasitas hangus tiap jam — jam lapangan yang tidak terjual tidak bisa dijual nanti |
| Lokasi | Produksi terpusat, lalu barang didistribusikan | Kapasitas didistribusikan ke pelanggan dulu, baru jasa diproduksi |
| Volatilitas permintaan | Dihaluskan persediaan dan buku pesanan yang stabil | Lebih tinggi: tanpa persediaan, kontak langsung, ayunan karena perilaku |
| Satuan perencanaan | Mingguan, sering bulanan | 10–30 menit — jam makan siang adalah "peristiwa kapasitas" |
| Target utilisasi | Bisa mendekati 100% jika permintaan bisa diprediksi | Titik operasi terbaik sekitar **70%** dari kapasitas maksimum |
| Efek berjalan penuh | Lembur, keausan, cacat — biaya per unit naik | Antrean menumpuk dan kualitas layanan turun sebelum biaya naik |
| Tuas utama | Bangun, subkontrak, atau outsource volume tambahan | Ubah harga di jam puncak, bentuk ulang permintaan, atau perpanjang jam buka |

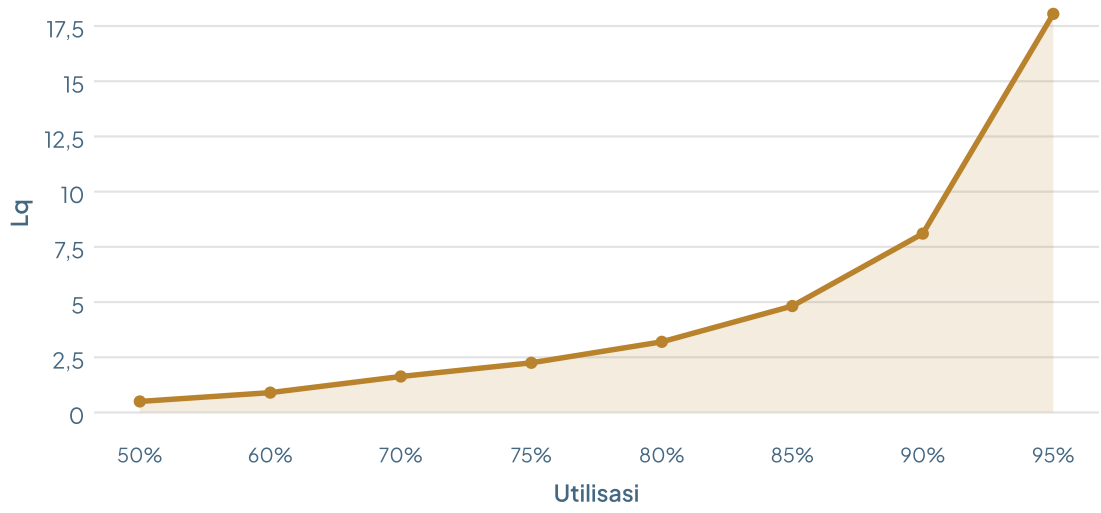
**Intinya**

Kapasitas jasa adalah laju yang harus tersedia **pada saat dan di tempat** pelanggan menginginkannya. Itulah kenapa jasa dengan utilisasi tahunan 47% tetap bisa menolak pelanggan setiap pagi jam sembilan.

**Utilisasi dan kualitas layanan.** *Arrival rate* = rata-rata pelanggan datang per periode; *service rate* = rata-rata yang bisa dilayani pada kapasitas maksimum. Utilisasi = arrival rate ÷ service rate.

| Zona | Rentang | Yang terjadi |
|---|---|---|
| Idle zone | 0–±25% | Banyak kapasitas menganggur |
| Zone of service (terbaik ±70%) | s.d. ±70% | Petugas sibuk tetapi masih cukup waktu melayani individual dan menyerap variasi |
| Critical zone | ±70–85% | Pelanggan masih dilayani, tetapi kualitas menurun |
| Zone of non-service | >±85–100% | Kedatangan melebihi layanan; antrean terus memanjang |

**Panjang antrean vs utilisasi (single server)**




Rumus antrean sederhana ($Lq = \rho^2 \div (1 - \rho)$) menunjukkan antrean di 85% hampir 3× antrean di 70%, dan di 95% lebih dari 10×. Antrean naik **tidak linear** saat utilisasi mendekati 1.

| Target | Contoh | Alasan |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Rendah | UGD, pemadam kebakaran | Ketidakpastian tinggi dan taruhan nyawa membenarkan banyak kapasitas menganggur |
| Sedang (±70%) | Kebanyakan jasa tatap muka | Cukup sibuk untuk efisien tanpa pusing manajerial |
| Tinggi | Kereta komuter, sortir pos | Jasa terprediksi tanpa kontak pelanggan bisa direncanakan mendekati 100% |
| Penuh | Stadion, pertunjukan panggung | Rumah penuh adalah produknya; kursi terakhir hampir murni kontribusi |

Target utilisasi menyatakan **seberapa besar ketidakpastian** yang dihadapi dan **seberapa mahal** membuat pelanggan menunggu. Angka optimalnya sangat tergantung konteks.

## 10 Resource-Based View dan uji VRIN

RBV melihat ke dalam: keunggulan datang dari sumber daya yang dikendalikan perusahaan. Heterogenitas dan imobilitas sumber daya perlu tetapi tidak cukup, jadi Barney menyusun atributnya:

| Uji | Pertanyaan | Jika "tidak" |
|---|---|---|
| **V — Valuable** | Apakah memungkinkan memanfaatkan peluang atau menetralkan ancaman? | Competitive disadvantage |
| **R — Rare** | Apakah hanya sedikit pesaing yang memilikinya? | Competitive parity |
| **I — Inimitable** | Apakah mahal ditiru? (path dependence, causal ambiguity, kompleksitas sosial) | Temporary advantage |
| **N — Non-substitutable** | Apakah tidak ada cara lain mencapai hasil yang sama? | Temporary advantage (substitusi menggerus keunggulan seperti tiruan) |

| | | |
|---|---|---|
| **(O — Organised)** | Apakah perusahaan terstruktur dan diberi insentif untuk mengubah sumber daya menjadi nilai? | Unexploited potential — keunggulan tetap sementara |

Valuable? → tidak: disadvantage

→ Rare? → tidak: parity

→ Inimitable & non-substitutable? → tidak: temporary advantage

→ Semua ya → sustained competitive advantage

Ujinya **berurutan**, dan gagal di satu uji membatasi hasilnya. Bahkan yang lolos semua hanya bertahan sampai lingkungan mengubah apa yang dianggap bernilai.

> **Kenapa penting untuk keputusan kapasitas**
> Kapasitas yang bisa dibeli siapa pun dengan harga yang diketahui itu *valuable tapi tidak rare* → paling-paling parity. Sumber daya yang lolos uji biasanya justru yang **membatasi kapasitas**: lokasi tetap, hak lintas (right-of-way), izin, hubungan.

## 11 Dari Five Forces ke dynamic capabilities: sensing, seizing, transforming

| Kerangka | Apa kata tentang keunggulan | Pertanyaan untuk keputusan kapasitas |
|---|---|---|
| **Five Forces** (1979/1980-an, outside-in) | Struktur industri menentukan profitabilitas; kekuatan eksternal dominan | Apakah industri ini mau membayar kapasitas yang akan kita bangun? |
| **Resource-Based View** (1991, inside-out) | Aset VRIN menciptakan nilai; hambatan peniruan menentukan berapa lama keunggulan bertahan | Apakah kapasitas ini langka dan sulit ditiru, atau sekadar syarat untuk bersaing? |

| | | |
|---|---|---|
| **Dynamic Capabilities** (1997/2000-an, reconfiguring) | Pasar dinamis dan sering disruptif; keunggulan = kemampuan mengatur ulang basis sumber daya | Bisakah kita mengonfigurasi ulang aset ini jika ramalan ternyata salah? |

Ketiganya **saling melengkapi**: Porter bertanya apakah industri mau membayar; Barney bertanya apakah sumber dayanya bisa ditiru; Teece bertanya apakah perusahaan bisa berubah pikiran saat ramalan terbukti salah.

| Kemampuan (Teece) | Isi | Pertanyaan kapasitas |
|---|---|---|
| **Ordinary capabilities** | Operasi best-practice: melakukan dengan benar; bisa ditiru | Dibutuhkan untuk menjalankan kapasitas dengan baik — tidak pernah cukup untuk menjadi keunggulan |
| **Sensing** | Memindai, menafsirkan, memaknai permintaan laten dan perubahan teknologi (R&D, pengembangan produk, riset pelanggan) | Sinyal apa yang menunjukkan kapasitas akan mengikat, dan siapa pemilik angkanya? |
| **Seizing** | Orkestrasi: desain model bisnis, aliansi, protokol investasi yang memilih pemenang | Chunk mana yang dikomit sekarang, dan apa yang disimpan sebagai opsi? |
| **Transforming** | Merestrukturisasi dan menggabungkan ulang basis aset: platform, akuisisi, divestasi | Bisakah aset ini dikonversi atau dipindahkan alih-alih diduplikasi? |

Ketiganya adalah **siklus berkelanjutan** — transforming mengatur ulang apa yang bisa di-sense perusahaan. Lebih rinci: *sensing* = mendeteksi pergeseran sebelum jelas, menjajaki pasar berdekatan, membaca langkah pesaing sebagai sinyal; *seizing* = mendesain model bisnis, memilih build/buy/partner/licence, berkomitmen modal dengan tegas, membangun rutinitas keputusan anti-bias; *transforming* = menyelaraskan struktur, insentif, tata kelola; mendivestasi aset yang tidak lagi layak; mengkodifikasi pembelajaran.

**Kapasitas sebagai masalah orkestrasi.** Bab 5 memberi metode (forecast, convert, project, cushion, chunk); literatur strategi menambah pertanyaan yang tak bisa dijawab metode itu — apakah kapasitas itu masih tepat saat tiba.

- Kapasitas tidak pernah netral: apa yang kamu bangun menentukan permintaan mana yang bisa kamu layani selama satu dekade.
- Kapasitas yang sudah dibangun mengikuti aturan sunk cost — uang yang sudah keluar tidak relevan untuk chunk berikutnya.
- Kendala yang mengikat sering bukan pabriknya: bisa lahan, izin, atau hubungan.
- Keputusan kapasitas paling bernilai sering berupa **konversi**, bukan konstruksi.

**Sense before you size**

Lacak laju/rasio, bukan total. Rasio yang naik meramalkan puncak jauh sebelum angka tahunan terlihat mengkhawatirkan.

**Seize in defensible chunks**

Jika lokasi tetap, ambil chunk kecil dulu, dan letakkan yang tak bisa dibalik di belakang pemicu tertulis yang disepakati sebelum ada yang berinvestasi.

**Transform before you duplicate**

Mengonfigurasi ulang aset yang sudah dimiliki mengalahkan membangun yang kedua — dan satu-satunya langkah yang juga memperbaiki aset yang kurang terpakai.

## 12 Kasus Pelindo & TPK Semarang: menambah kapasitas di tanah yang tenggelam

**Situasi keputusan:** September 2026 — Andira Prawitasari punya tiga minggu sebelum proposal modal 2027–2031 jatuh tempo.

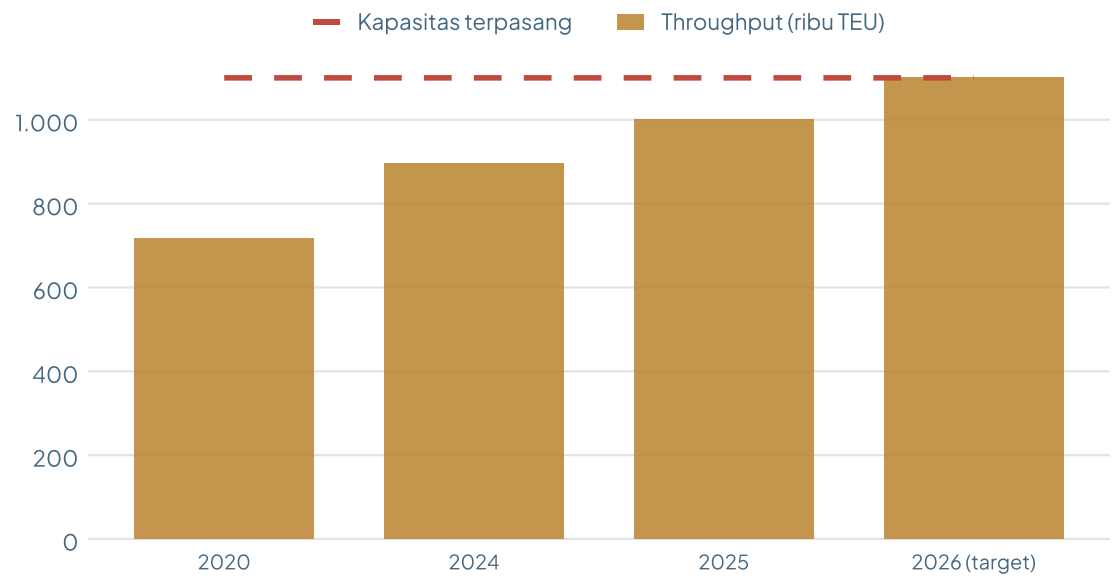
**±1 jt TEU**
Throughput TPKS 2025 — pertama kali

**1,1 jt TEU**
Kapasitas terpasang; target 2026 persis sama

**±70%**
Kontainer Jawa Tengah yang dikapalkan lewat Priok & Perak

**3 opsi**
Intensifikasi · ekspansi di tempat · jaringan

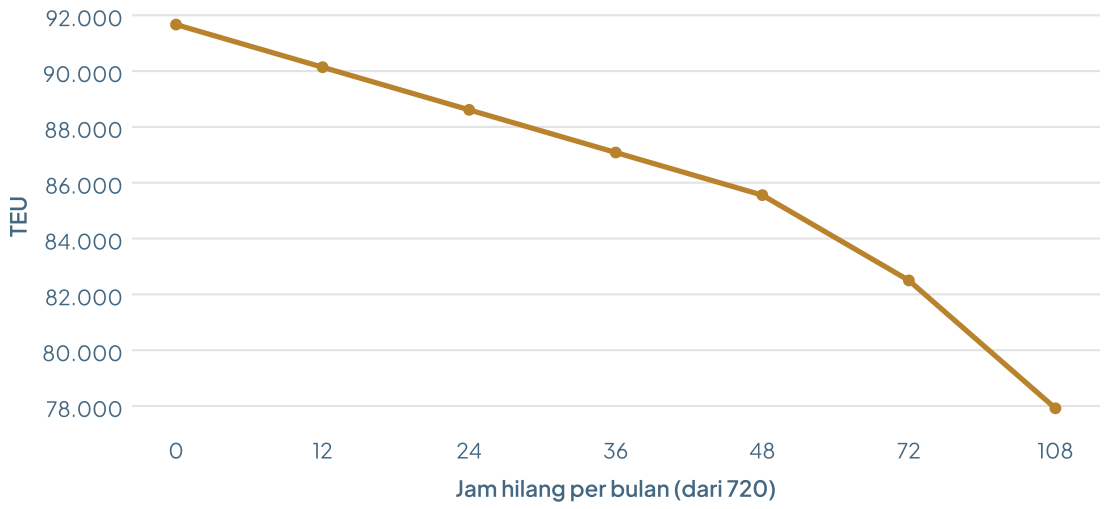
**TPKS: throughput (ribu TEU) dan utilisasi**



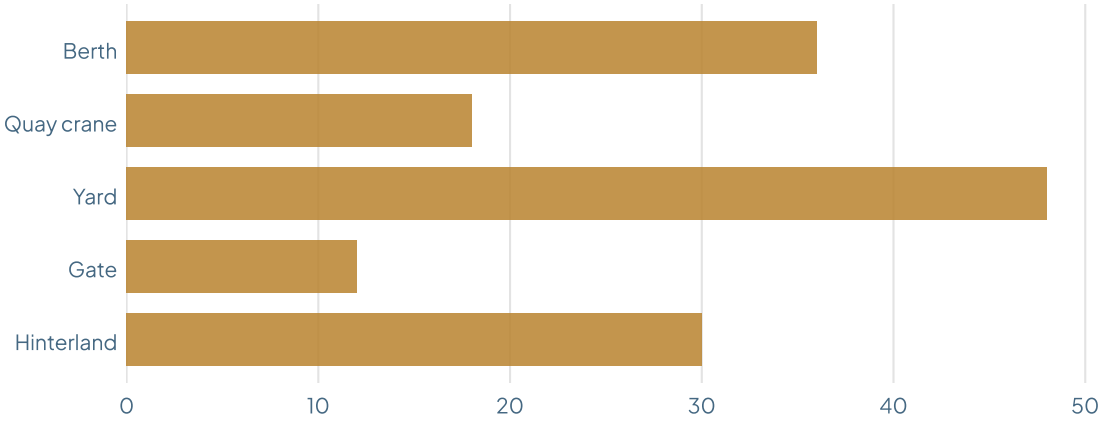

Utilisasi: 65,2% → 81,4% → ±90,9% → 100% (cushion 0).

| Tekanan | Data |
|---|---|
| **Permintaan dari timur** | 2020: 717.062 TEU → 2024: 895.904 TEU → 2025: >1 juta TEU. Target manajemen 2026: 1,1 juta TEU (= kapasitas). Target yang beredar untuk 2027: 1,7 juta TEU, padahal proyeksi resmi 2025 baru menaruh 1,2 juta TEU di 2029. |
| **Tanah dari bawah** | Penurunan tanah pesisir Semarang dilaporkan belasan cm per tahun. Mei 2025: tanggul Pos 1 runtuh ±25 m; hampir 75% area pelabuhan banjir; bongkar muat di dermaga TPKS dihentikan karena panel listrik terendam. |
| **Permintaan bergeser ke barat** | Serapan investor kawasan industri Kendal 100%; KITB Batang ±60% dan terus terisi. Dua kandidat dry port ±50 ha: KITB Batang dan Weleri (Kendal), target dua tahun. MoU Batang melibatkan PT KAI, Pelindo, KITB, SPJT, dan BUMD. |

**Kapasitas efektif bulanan vs jam hilang karena banjir**




**Lead time investasi per tahap terminal (bulan, nilai tengah)**




Dari rentang di kasus: berth 2–4 th, crane 12–24 bln, yard 3–5 th, gate 6–18 bln, hinterland 2–3 th.

**Pertanyaan pengikat seluruh sesi**

Apakah tahap yang mengikat di sistem ini benar-benar TPKS? Jika kendala sebenarnya adalah **elevasi tanah** atau **pilihan pengirim di hinterland**, maka menambah dermaga dan crane berarti menambah kapasitas di tahap yang tidak pernah mengikat.

**Enam pertanyaan diskusi (dengan arah jawaban):**

1. **Utilisasi 91% (2025) → 100% (target 2026), cushion nol.** Apakah angka tahunan memberi tahu hal yang benar? Cushion seperti apa yang perlu? *Arah: sebut periodenya — tahun, bulan puncak, atau jam sibuk; rata-rata tahunan menyembunyikan puncak mingguan. Yang tidak pernah muncul di*

*rasio: jam operasi yang hilang karena banjir. Cushion bisa diukur dalam TEU, hari operasi, bahkan sentimeter elevasi.*

2. **Empat kendala TPKS — dermaga, crane, lapangan penumpukan (yard), gate.** Di tahap mana tambahan berikutnya? *Arah: tambah di bottleneck; menambah crane saat yard penuh hanya memindah antrean dari laut ke darat. Yard/lahan adalah yang paling tidak elastis, dan sebagian kendala berada di luar pagar terminal (jalan akses, hinterland).*
3. **Penurunan tanah tak punya satuan TEU.** Bagaimana memasukkannya ke keputusan kapasitas? *Arah: laporkan metrik bulanan seperti jam operasi tersedia bersih (net available operating hours) dengan pemilik yang jelas; meninggikan tanggul adalah investasi menjaga kapasitas, bukan sekadar biaya perawatan; umur ekonomis dermaga baru di tanah turun lebih pendek.*
4. **Decision tree untuk Andira:** intensifikasi, ekspansi di Tanjung Emas, atau jaringan dry port Batang–Kendal. *Arah: cabang yang tak bisa dibatalkan (ekspansi fisik di tanah turun) diletakkan di belakang pemicu; intensifikasi dulu sambil menyimpan opsi jaringan; tulis probabilitas skenario permintaan; dalam dua tahun kamu akan tahu kecepatan perpindahan permintaan ke barat.*
5. **Uji VRIN:** lokasi berizin di Tanjung Emas vs sebidang lahan dry port di Batang. *Arah: lokasi berizin di pelabuhan itu langka dan sulit ditiru — tetapi justru karena itu tidak bisa dipindah mendekati permintaan baru; lahan dry port lebih mudah ditiru pesaing swasta dalam 5 tahun. Nilai mungkin ditangkap di jaringan/ekosistem, jika Pelindo terorganisasi untuk itu.*
6. **Rutinitas, bukan angka.** Desain rutinitas perencanaan kapasitas TPKS yang tetap jalan setelah Andira pindah. *Arah: satu angka pemicu (misalnya rasio utilisasi jam sibuk atau jam operasi hilang per bulan) dengan pemilik; komit sekarang yang kecil dan bisa dibalik; simpan opsi jaringan; tetapkan juga kondisi yang membuat Pelindo mengurangi kapasitas.*

## 13 Debrief: enam hal dari kasus Pelindo

1 **Sebutkan periodenya dengan jelas.** Utilisasi tahunan 91% dan menolak kapal setiap minggu puncak adalah dua fakta yang bisa terjadi bersamaan. Rata-rata tahunan tidak jujur tentang keduanya.

2 **Cushion adalah keputusan.** Menetapkan target 1,1 juta TEU terhadap kapasitas 1,1 juta TEU berarti memilih cushion nol tanpa pernah memutuskannya secara eksplisit.

3 **Temukan bottleneck sebelum menentukan ukuran aset.** Menambah crane di terminal yang yard-nya penuh hanya memindah antrean dari laut ke darat.

4 **Kendala yang mengikat mungkin bukan berbentuk mesin.** Elevasi tanah menentukan jam yang tersedia; hinterland menentukan kontainer mana yang datang. Keduanya membatasi throughput dan tidak ada di daftar aset.

5 **Chunk dan waktu adalah keputusan sebenarnya.** Di tanah yang turun, kesalahan membangun terlalu besar lebih mahal daripada membangun terlalu kecil.

6 **Sumber keunggulan bisa menjadi batasannya.** Lokasi berizin di Tanjung Emas langka dan sulit ditiru — dan justru karena itu tidak bisa dipindah mendekati permintaan baru.

## Poin kunci

1. Kapasitas = laju output per periode (sebut periodenya); strategic capacity planning menetapkan sumber daya padat modal; horizon panjang, menengah, pendek.

2. Kapasitas strategis karena lead time, tak bisa dibalik, dan asimetri (kurang vs lebih).

3. Best operating level = biaya rata-rata per unit terendah; utilisasi = kapasitas dipakai ÷ best operating level (480 ÷ 500 = 96%).

4. Economies of scale → titik balik → diseconomies; ukuran pabrik sering ditentukan biaya transportasi; skala ≠ produktivitas.

5. Focus & fleksibilitas: focused factory, plant-within-a-plant, flexible plants/processes/workers, economies of scope.

6. Kebutuhan kapasitas: forecast → convert → project → cushion → chunk → balance; cushion = (kapasitas – permintaan)/permintaan.

7. Perubahan kapasitas: jaga keseimbangan (bottleneck), frekuensi, sumber eksternal (outsourcing, sharing), mengurangi lebih sulit.

8. Decision tree: kotak = keputusan, lingkaran = peluang; selesaikan kanan ke kiri; Hackers: pindah $585k, perluas $660,5k, tidak berbuat apa-apa $703,75k (16%: $310,6k, $402,5k, $460,9k).

9. Kapasitas jasa: tidak bisa disimpan, dekat pelanggan, volatil, satuan 10–30 menit, target ±70%; zona idle, service, critical, non-service.

10. VRIN(O): valuable, rare, inimitable, non-substitutable (organised) → disadvantage, parity, temporary, sustained.

11. Five Forces → RBV → dynamic capabilities (sensing, seizing, transforming); sense before you size, seize in defensible chunks, transform before you duplicate.

12. TPKS: utilisasi tahunan menyesatkan, cushion nol tanpa sengaja, kendala bisa berupa tanah dan hinterland.

# Studi kasus

Kasus & pembahasan

## Pelindo & TPK Semarang: menambah kapasitas di tanah yang tenggelam

**Data:** throughput 2020: 717.062 TEU; 2024: 895.904; 2025: >1 juta TEU. Kapasitas terpasang 1,1 juta TEU; target 2026 juga 1,1 juta → **cushion 0%**. Penurunan tanah >12 cm/tahun; Mei 2025 tanggul Pos 1 jebol ±25 m, ~75% area tergenang, operasi berhenti karena panel listrik terendam. ~70% peti kemas Jawa Tengah lewat Priok/Perak. Kendal 100% terisi, KITB Batang ±60%. Tiga opsi: A intensifikasi, B ekspansi di tempat, C jaringan dry port Batang–Kendal.

**Q1. Utilisasi & cushion:** 2020: 65,2% (cushion 34,8%); 2024: 81,4% (18,6%); 2025: ~90,9% (~9,1%); 2026: 100% (0%). Angka tahunan menyesatkan karena terminal adalah sistem jasa: kapasitas tidak bisa disimpan, dan rata-rata menutupi minggu puncak. Cushion sebaiknya diukur juga dalam *hari operasi* dan *sentimeter elevasi*, dan dipantau dengan YOR mingguan, dwell time, waktu tunggu kapal, dan antrean gate.

**Q2. Tahap yang mengikat:** berth, crane, yard, gate. **Yard** adalah yang paling tidak elastis (butuh lahan/reklamasi). Menambah crane saat yard penuh hanya memindahkan antrean dari laut ke darat. Gate/landside adalah kendala sekunder (truk lambat → dwell time naik → yard makin penuh). Kendala paling besar bisa di luar pagar terminal: pilihan shipper di hinterland.

**Q3. Memasukkan penurunan tanah:**

```
Kapasitas efektif = Kapasitas terpasang × Net Available Operating Hours Index
```

```
Index = (Jam terjadwal - downtime banjir/subsidence) ÷ Jam terjadwal
```

Contoh: (720 – 36) ÷ 720 = 95%; kapasitas bulanan 1.100.000/12 ≈ 91.667 TEU → efektif ≈ 87.083 TEU; ≈4.584 TEU hilang karena waktu operasi tidak tersedia. Pemilik metrik: Operations Planning; data teknis dari Engineering; dipakai

Strategic Planning. Menaikkan tanggul lebih tepat dilihat sebagai belanja *defensif* untuk menjaga jam operasi, bukan menambah kapasitas nominal.

**Q4. Decision tree:** node peluang = pertumbuhan permintaan industri, keparahan penurunan tanah/banjir, pergeseran kargo hinterland. Opsi B penuh adalah cabang yang tidak bisa dibatalkan dan menjadi *stranded asset* bila penurunan tanah memburuk atau permintaan lambat; opsi A cepat kehabisan ruang bila permintaan tinggi; hybrid memberi EV tertinggi dengan downside terendah. Hal yang akan diketahui dalam 2 tahun: laju subsidence aktual, okupansi KITB, dan apakah shipper mau berpindah.

**Q5. VRIN:** lokasi & izin Tanjung Emas = V, R, I → sustained advantage tetapi *dibatasi* lingkungan (paradoks: sumber keunggulan adalah batas kapasitas). Crane & alat = parity (dibeli di pasar). Lapangan penumpukan pesisir = temporary (tergerus subsidence). Jaringan forwarder 30+ tahun = sustained, tapi bisa tergerus bila keterlambatan banjir terus terjadi. Lahan dry port Batang tidak langka secara fisik, tetapi menjadi sulit disubstitusi bila digabung akses rel KAI dan layanan bea cukai terpadu.

**Q6 & rekomendasi kelompokmu (Sequential Hybrid A + B-dipersempit + C):** *Chunk 1* (Q1 2027, US$8–12 juta): 1 QCC baru, berth samudra 150 m dengan 2 HMC, alokasi yard digital, plus perkuatan tanggul Pos 1, polder, elevasi titik yard. *Chunk 2* (Q3 2027, ekuitas Pelindo US$20–25 juta): JV dry port Batang dengan KAI, KITB, Pemprov. *Trigger:* YOR ≥85% tiga bulan berturut-turut atau okupansi KITB ≥60% → bangun dry port tahap 2 Weleri/Kendal. *Kill criteria:* subsidence ≥15 cm/tahun atau downtime banjir ≥10% jam operasi → bekukan semua capex maritim di Tanjung Emas. Ini sejalan dengan materi: **sense** lewat rasio (YOR, NAOH index), **seize** dalam chunk yang bisa dipertahankan, **transform** sebelum menduplikasi.

*Catatan kritis:* payoff/probabilitas di decision tree kelompok masih kualitatif; untuk memperkuat, tuliskan angka probabilitas eksplisit (mis. permintaan tinggi 0,5) dan hitung EV tiap cabang, seperti contoh Hackers.

## Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Mudah **Utilisasi dan cushion**

Lini produksi: best operating level 100 unit/jam, output aktual 85 unit/jam. Pabrik lain: kapasitas 1.200 unit/hari, permintaan 1.000 unit/hari. Hitung utilisasi lini pertama dan capacity cushion pabrik kedua.

1. `Utilisasi = Kapasitas terpakai ÷ Best operating level = 85 ÷ 100 = 85%`

2. `Cushion = (Kapasitas - Permintaan) ÷ Permintaan = 200 ÷ 1.000 = 20%`

**Jawaban:** Utilisasi 85%; cushion 20%.

Soal 2 Sedang **Kapasitas efektif saat banjir**

Kapasitas terpasang 100.000 TEU/bulan pada 720 jam terjadwal. Bulan ini 54 jam hilang karena banjir rob. Berapa kapasitas efektif?

1. Index = (720 – 54) ÷ 720 = 0,925.

2. Kapasitas efektif = 100.000 × 0,925 = 92.500 TEU.

**Jawaban:** 92.500 TEU (hilang 7.500 TEU).

Soal 3 Sedang **Decision tree ekspansi**

Permintaan tinggi p = 0,6, rendah 0,4. Ekspansi besar: 500 / −100. Ekspansi kecil: 300 / 100 (Rp juta). Mana yang dipilih?

1. EV besar = 0,6 × 500 + 0,4 × (−100) = 300 − 40 = 260.
2. EV kecil = 0,6 × 300 + 0,4 × 100 = 180 + 40 = 220.
3. Besar unggul 40, tetapi berisiko rugi 100 jika permintaan rendah.

**Jawaban:** Ekspansi besar (EV 260 vs 220) — kecuali perusahaan tidak sanggup menanggung kemungkinan rugi Rp100 juta.

## Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

**1. Kapasitas 1,1 juta TEU, throughput 1,0 juta TEU. Utilisasi…**

A. 81%
B. 90,9%
C. 100%
D. 110%

**Jawaban: B.** 1,0 ÷ 1,1.

**2. Menambah crane saat yard sudah penuh akan…**

A. Menaikkan throughput besar
B. Memindahkan antrean dari laut ke darat
C. Menurunkan dwell time
D. Mengurangi banjir

**Jawaban: B.** Tambah kapasitas di bottleneck.

**3. Jasa tatap muka umumnya menargetkan utilisasi sekitar…**

A. 40%
B. 70%
C. 95%
D. 100%

**Jawaban: B.** Di atas itu antrean dan kualitas memburuk.

---

**4. Sumber daya yang bisa dibeli siapa pun di pasar (crane) menurut VRIN memberi…**

A. Keunggulan berkelanjutan
B. Paritas kompetitif
C. Keunggulan sementara
D. Kerugian

**Jawaban: B.** Valuable tapi tidak rare.

---

**5. Dynamic capability 'transforming' paling tepat dicontohkan oleh…**

A. Membangun pabrik kedua yang sama
B. Mengonversi pipa gas kurang terpakai menjadi pipa minyak
C. Menambah lembur
D. Menaikkan harga

**Jawaban: B.** Transform sebelum menduplikasi (Energy East).

---

### Sumber


- P3MD MK4 OSCM — Strategic Capacity Planning (slide kelas)
- Jacobs & Chase — OSCM Bab 5; Barney (1991); Teece (1997, 2007); Kasus Pelindo & TPK Semarang